



杨涵

## 教育背景

09/2022 - 06/2026

动物科学

西南大学 (211 & 双一流大学),  
GPA: 83.6/100

研究方向 1: 机器视觉在禽蛋滚落  
中的应用

研究方向 2: 火箭多残骸优化定位  
回收

## 专业技能

MATLAB/Python/SPSS 熟练

LaTeX/LINGO/Streamlit 熟练

Codex/Claude 掌握  
Code/Hermes

## 语言能力

中文 母语

英语 IELTS 6.0

粤语 学习

## 个人陈述

一名本专业动科、爱好国学的数学人，此生追求太过宏大，一时之间无法做到。有一个客观事实是，一名学生需要工作环境才能真的掌握工作。还有一个客观事实是，本人乐于追求知识、具有很强的学习能力。更多信息，可在本人个人网站了解 ([链接](#))。

## 个人荣誉

- 北京挑战集团年度奖学金 (前 0.25%), 北京挑战集团 11/2023
- 西南大学一等奖学金 (前 3%), 西南大学 12/2023
- 西南大学学术科技奖 (前 2%), 西南大学 12/2023
- 重庆市创新能力提升先进个人 (前 0.09%), 重庆市教育委员会 06/2024
- 西南大学砥砺前行奖 (前 2%), 西南大学 12/2024
- 溢多利奖学金 (前 0.08%), 溢多利生物科技股份有限公司 03/2025

罗列部分荣誉与奖学金，其中重庆市创新能力提升先进个人为最短时间评上，溢多利奖学金学院仅 1 本科生与 1 研究生获选，共获荣誉与奖学金 10 余项。

## 竞赛获奖

- 全国大学生数学竞赛, 中国数学会, 国家一等奖 03/2023
- 认证杯数学建模, 中国运筹学会计算系统生物学分会, 国家一等奖 04/2024
- 华中杯数学建模, 湖北省工业与应用数学学会, 国家三等奖 05/2024
- 大学生奥林匹克数学竞赛, 澳门学术研究院数学研究所, 数学类铜奖 06/2024
- 全国高等院校数学能力挑战赛, 中国国际科技促进会, 数学类国家一等奖 06/2024
- 全国大学生数学建模竞赛, 中国工业与应用数学学会, 省级一等奖 09/2024

以上罗列部分数学竞赛与数学建模相关奖项，各类竞赛获奖 50 余项，数学建模项目均独立完成，共参与比赛几十余次。

## 工作实习

职位: 数据分析师

08/2025 - 08/2026

单位: 武汉震烨信息技术有限公司

中国武汉

内容: 协助客户完成必要的数据分析和数据建模任务，主要是利用 Python 和 MATLAB 进行。

职位: 研究助理

02/2025 - 04/2025

单位: 北京挑战农业科技有限公司

中国江苏盐城

内容: 此为毕业实习，按挑战集团研究院要求，前往江苏盐城驻场实习。按期照料、收集妊娠母猪采食、断仔实验数据并分析，最终向研究院汇报成果。

职位: 运营经理

07/2023 - 08/2023

单位: 重庆稼沃生物科技有限公司

中国重庆

内容: 代表公司参与中国创新创业路演，向投资者与专家阐述一项固肥绿化新项目的价值与市场潜力。

## 课外经历

一、03/2023 - 05/2023

### 经验分享文章作者

单位：考研竞赛数学（湖南）

内容：大一撰写的学习经验文章被全国大学生数学竞赛官方平台刊登，阅读量超 14,000 次（[链接](#)）。

二、06/2024 - 08/2024

### 数学竞赛课程讲师

单位：云顶数模机构（北京）

内容：录制数学竞赛课程。该机构账号粉丝超 91,000，课程视频播放量超 28,000 次（[链接](#)）。

三、09/2025 - 10/2025

### 西南大学各学院研究生经费分配

单位：西南大学研究生院

内容：为西南大学 2025 年度研究生经费分配提供策略，提出**加权总积分比例模型与双轨制模型**两种方案，被西南大学研究生院采纳。

## 兴趣爱好

- |       |       |
|-------|-------|
| 🏃 跑步  | 🎹 钢琴  |
| 🏀 篮球  | 📊 数学  |
| 🍴 美食  | 🧑 独处  |
| 📖 国学  | 🎵 小提琴 |
| ✈️ 旅行 | 🎸 吉他  |

## 联系方式

- 📍 广东省深圳市
- ✉ 2549675208a@gmail.com
- 🌐 wentian1111.github.io

## 科研经历

### 禽蛋滚落轨迹的 ESI 曲率建模：形态效应

06/2025 - 06/2026

独立研究

中国重庆

内容：独立搭建带  $2.87^\circ$  倾角柔性接触面的标准化图像采集平台，采集 90 枚鸡蛋的静态轮廓图像与 270 段滚落视频；通过机器视觉提取 11 项静态形态特征（蛋形指数 ESI、不对称指数 AI、Hu 矩等）与 3 项动态指标，视觉测量 ESI 较人工测量平均误差仅 0.788%。统计分析表明 AI 是滚落失稳的主导因素；经 PCA 与 K-means 聚类将动态指标融合为 0-100 的脆度指数（RSI），训练 SVM、RF、GBDT、LR 四种分类器并选定 SVM 最优；开发部署网页应用 Egg\_RSI\_App（Streamlit Cloud），由静态图像预测滚落风险。

产出：省级大学生创新创业训练计划项目，优秀结题。

### 基于机器视觉的禽蛋耦合动力学分析与智能分选

05/2025 - 05/2026

项目负责人

中国重庆

内容：带领四人团队完成基于机器视觉的禽蛋分析与分选毕业课题：提取质心、姿态、速度等运动学时序特征，以 PCA 滚落稳定性指数将静态形态与动态滚落耦合预测风险；训练四种分类器，SVM 最优（90 枚鸡蛋、270 段视频，准确率 74.07%）；以 GMM 将轨迹聚为三类稳定性等级；融合 HSV 与 LBP 特征构建多品种分类器（8 个品种、713 张图像，KNN 99.30%）。

产出：四人小组毕业论文课题顺利完成。

### 空中火箭残骸多目标定位的非线性最小二乘法应用

05/2024 - 08/2024

独立研究

中国重庆

内容：基于音爆信号研究残骸定位与落点预测：将 WGS84 大地坐标转换为地心坐标，构建改进的三球、四球交汇模型，以非线性最小二乘（MATLAB lsqnonlin）实现单块残骸定位，验证至少需四台监测设备；设计遍历算法在 256 种时间组合中经可行性筛选匹配四块残骸的到达时刻；引入加权最小二乘与蒙特卡洛模拟，分析 0.5 秒计时误差下定位的稳定性。

产出：发表论文 'Research on Multi-Object Localization of Rocket Debris'。

### 各类数学建模竞赛

03/2023 - 01/2026

独立研究

中国重庆

内容：独立完成数学建模竞赛的建模、计算与论文写作。代表作：2024 认证杯——基于 Ogden 本构模型的头颅有限元模型；2024 全国大学生数学建模竞赛——极角迭代与辛普森积分的螺旋线盘龙仿真；2025 全国大学生数学建模竞赛——粒子群优化与双平面投影遮挡的无人机烟幕干扰仿真。

产出：获国家级与省级一等奖等多项奖项。

## 论文专利

- **论文**：H. Yang. 'Research on Multi-Object Localization of Rocket Debris'. *Frontier and progress of Computational Mathematics and Modeling*, 2024, no. 6, 1-24.
- **专利**：丁正硕, 杨涵, 彭峥, 邢若琳, 郭雪娜, 余糖, 宣传栏 (戏剧传媒). 国家知识产权局, 外观设计专利, 申请号 2023307625850, 申请日期: 2023 年 11 月 21 日. (已提交)